

UZAYSAL OPERATÖR CEBRİ TURRET SİSTEMİNİN TERS DİNAMİK MODELLEMESİ

Akademik Referans Dokümanı:

Dr. Sıddık Murat Yeşiloğlu, İstanbul Teknik
Üniversitesi, 2007

”High Performance Dynamical Modeling of
Complex Topology Systems”

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kontrol ve
Otomasyon Programı

İçindekiler

1	Terimler Sözlüğü ve Teknik Tanımlamalar	2
2	Giriş Modeli ve Teknik Altyapısı	3
3	Tez Yapısı ve Bölümler Arası Topolojik İlişkiler	3
4	Uzaysal Operatör Cebri (SOA) ve Lie Grubu Kuramsal Temelleri	3
4.1	Lie Cebri Komütatör Operatörü (skew)	3
4.2	Uzaysal Vektör Manifoldları: <i>Twist</i> ve <i>Wrench</i>	4
4.3	Serbestlik Modu Eksen Matrisi (H)	4
4.4	Uzaysal Atalet Matrisi ($\mathcal{M}_k$ ve M_{bus})	4
5	Gerçek Fiziksel Parametrelerin Entegrasyonu ve Geometrik Haritalandırma	5
5.1	Sistem Kütle Dağılımı ve Taşıyıcı Platform Özellikleri	6
5.2	Elevasyon ve Damper Uzunluklarının Atalet Tensör Yapıları	6
5.3	Kütle Merkezi Kaçıklıklarının Metrik Çevrimi ve Uzaysal Matris İzdüşümü	6
6	Simulink Şemalarının ve MATLAB İç Kodlarının Mikroskobik Deşifresi	7
6.1	Üst Seviye Model Mimarisi (Top-Level Architecture)	7
6.2	Blok 1: Uzaysal Tanımlamalar (1_Uzaysal_Tanimlamalar_Frames)	8
6.3	Blok 2: İleri Kinematik Yayılımı (2_Ileri_Kinematik_Outboard)	9
6.4	Blok 3: Geriye Doğru Dinamik Kuvvet Dengesi (3_Geriye_Dinamik_Inboard)	10
6.5	Blok 4: Eklem Torku İzdüşümleri (4_Eklem_Torklari_Tau)	12
7	DeneySEL Sapma Analizi ve İleri Mühendislik Teşhis Çalışmaları	13
7.1	Periyot ve Frekans Uyumunun Doğrulanması	13
7.2	1.0 - 1.4 Nm Arasındaki Genlik Sapmasının Nedenleri	14
8	Sonuç	14

1 Terimler Sözlüğü ve Teknik Tanımlamalar

Dökümantasyon boyunca kullanılan terimlerinin teknik tanımları aşağıda listelenmiştir:

Uzaysal Operatör Cebri (SOA): Çok gövdeli mekanik sistemlerin kinematik ve dinamik denklemlerini çizgisel ve dönel operatör ayırımına gitmeden, 6 boyutlu birleşik uzay tensörleri üzerinden ele alan matematiksel metodoloji.

Lie Grubu ve Lie Cebri: Dönme ve ötelenme hareketlerinin sürekli grup teorisi altındaki topolojik gösterimidir. $SE(3)$ Lie grubu uzaysal konum ve yönelimi, $se(3)$ Lie cebri ise uzaysal hız ve türev uzayını ifade eder.

Twist (Uzaysal Hız Vektörü): Rijit cismin 3 boyutlu açısal hız vektörü (ω) ile çizgisel hız vektörünün (v) birleşmesinden oluşan 6×1 boyutlu birleşik kinematik vektör (V).

Wrench (Uzaysal Kuvvet Vektörü): Rijit cismin üzerine binen 3 boyutlu moment-/tork vektörü (n) ile çizgisel kuvvet vektörünün (f) birleşmesinden oluşan 6×1 boyutlu birleşik dinamik yük vektörü (F).

Adjoint Geçiş Operatörü (Φ): Bir uzvun koordinat sisteminde tanımlı uzaysal hız veya kuvvet vektörlerini, aradaki geometrik offset ve yönelim farkını işleterek bir sonraki uzvun koordinat sistemine taşıyan 6×6 boyutlu topolojik matris.

Yinelemeli Newton-Euler Algoritması (RNEA): Robotik zincirlerde ters dinamik denklemleri çözmek için kullanılan, hesaplama maliyetini rijit cisim sayısına bağımlı olarak doğrusal mertebede ($\mathcal{O}(n)$) tutan rekürsif algoritma.

Outboard Pass (İleri Çevrim): Hareket sinyallerinin (konum, hız, ivme) tabandan başlayarak en uçtaki uzva doğru ardışık olarak yayıldığı kinematik aşama.

Inboard Pass (Geri Çevrim): Dinamik yüklerin ve tepki kuvvetlerinin uç elemandan başlayarak tabana doğru ardışık olarak biriktirildiği ve Newton-Euler denklemlerinin çözüldüğü aşama.

Paralel Eksen Teoremi Kuplajı: Rijit cismin kütle merkezinin dönme ekseninde olmamasından ötürü, dönme hareketi esnasında oluşan merkezkaç ve jiroskopik torkların alt eksenlere sızarak oluşturduğu ek yük eylemsizliği.

Coulomb Friction (Kuru Sürtünme): Hareketin yönüne ters olarak etki eden, hızın büyüklüğünden bağımsız ve sadece dönme yönünün işaretiyle değişen statik/kine-matik mekanik sürtünme bariyeri.

2 Giriş Modeli ve Teknik Altyapısı

Uzaysal Operatör Cebri, sistemi 3 boyutlu ayırık vektör grupları yerine 6 boyutlu tekil manifoldlar üzerinden temsil ederek dinamik ve kinematik büyüklükleri tek bir operatör potasında birleştirir. Bu raporda, Simulink şemalarındaki S-Function bloklarının (Outboard_Hesap, Inboard_Hesap, Tork_Hesap) iç kod dinamikleri ve tezin formülasyon haritasıyla olan doğrudan ilişkisi entegre edilmeye çalışılmıştır.

3 Tez Yapısı ve Bölümler Arası Topolojik İlişkiler

Dr. Siddık Murat Yeşiloğlu'nun 2007 tarihli doktora tezi, kompleks kinematik zincirlere sahip çok gövdeli mekanizmaları modellemek adına belirli bir hiyerarşik yapı sunar. Model mimarisi bu bölümlerle doğrudan ilişkilidir:

1. **Chapter 2: Spatial Operators and Topological Foundations:** Bu bölümde uzaysal hız (*twist*), uzaysal kuvvet (*wrench*) ve bunlar arasındaki Adjoint dönüşüm matrislerinin Lie cebri tabanlı altyapısı kurulur. Kod içerisindeki `skew`, `crm` ve `crf` fonksiyonlarının matematiksel korunum kuralları bu bölümden alınmıştır.
2. **Chapter 3: Dynamical Modeling of Serial Systems:** Bu aşamada, açık zincirli seri robotik mekanizmaların ileri ve ters dinamik denklemleri rekürsif operatörler halinde yapılandırılır. Modelde kurulan ve tabandan uca/uçtan tabana çift yönlü akan yinelemeli döngü, bu bölümdeki **Denklem (3.16), (3.17) ve (3.18)** bağıntılarına dayanır.
3. **Chapter 4 & 5: Tree-Structure and Closed-Loop Mechanics:** Tez bu bölümlerde ağaç yapılı ve kapalı çevrim topolojilere odaklanır. Elevasyon ve Damper eksenlerindeki kütle merkezi kaçıklıklarının yarattığı kuplaj etkileri çözümlenirken bu bölümlerde anlatılan topolojik yalıtım kuralları dikkate alınmıştır.

4 Uzaysal Operatör Cebri (SOA) ve Lie Grubu Kuramsal Temelleri

Modelin kalbinde çalışan algoritmaların doğrulanması için, tezin **Chapter 2** başlığı altında temelleri atılan uzaysal manifold operatörlerinin matematiksel açılımları aşağıda verilmiştir.

4.1 Lie Cebri Komütatör Operatörü (*skew*)

Tezin **Bölüm 2.1.1**'inde açıklandığı üzere, 3 boyutlu bir $a = [a_x, a_y, a_z]^T \in \mathbb{R}^3$ konum veya hız vektörünün vektörel çarpaz çarpım operatörü ($\times$), $so(3)$ Lie cebri uzayında

bir skew-symmetric matris dönüşümüne ($\tilde{a}$) denk düşer. Bu dönüşüm eleman bazında şu şekilde modellenir:

$$\tilde{a} = \text{skew}(a) = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Bu matris yapısı, ardışık rijit cisimlerin birbirine göre olan ötelenme offsetlerinin yarattığı moment kollarını ve dönen referans sistemlerindeki Coriolis ivme kuplajlarını hesaplamaktadır.

4.2 Uzaysal Vektör Manifoldları: *Twist* ve *Wrench*

Tezin **Bölüm 2.2**'sindeki tanımlara göre, bir k . rijit cismin açısal hızı $\omega_k = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ ve çizgisel hızı $v_k = [v_x, v_y, v_z]^T$ ise, uzaysal hız vektörü (*twist*) V_k hareket manifoldu üzerinde şu şekilde birleştirilir:

$$V_k = \begin{bmatrix} \omega_k \\ v_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_x & \omega_y & \omega_z & v_x & v_y & v_z \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^6 \quad (2)$$

Kuvvet manifoldu üzerinde yer alan uzaysal tork $n_k = [n_x, n_y, n_z]^T$ ve çizgisel kuvvet $f_k = [f_x, f_y, f_z]^T$ bileşenleri ise uzaysal kuvvet vektörünü (*wrench*) meydana getirir:

$$F_k = \begin{bmatrix} n_k \\ f_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & f_x & f_y & f_z \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^6 \quad (3)$$

4.3 Serbestlik Modu Eksen Matrisi (H)

H matrisi, 1D motor hızını ($\dot{q} \in \mathbb{R}^1$) 6D fiziksel uzaya ($\mathcal{V} \in \mathbb{R}^6$) taşıyan operatördür. Örneğin Azimut eksenini için H_1 :

$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{X Ekseninde Dönme Yok} \\ \leftarrow \text{Y Ekseninde Dönme Yok} \\ \leftarrow \text{Z Ekseninde Dönme (Azimut)} \\ \leftarrow \text{X Ekseninde Öteleme Yok} \\ \leftarrow \text{Y Ekseninde Öteleme Yok} \\ \leftarrow \text{Z Ekseninde Öteleme Yok} \end{matrix} \quad (4)$$

4.4 Uzaysal Atalet Matrisi ($\mathcal{M}_k$ ve M_{bus})

Klasik dinamikte kütle (m) çizgisel harekete, atalet momenti (I) ise dönmeye karşı dirençtir. Uzaysal Cebir'de eylemsizlik 6×6 boyutunda tek bir $\mathcal{M}_k$ matrisinde birleşir.

Kütle merkezi referans alındığında matris blok-köşegen (block-diagonal) yapıdadır:

$$\mathcal{M}_k = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & mI_{3 \times 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} & 0 & 0 & 0 \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} & 0 & 0 & 0 \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m \end{bmatrix} \quad (5)$$

Neden 6x6 Matris? Bir rijit cismin hareketini tam olarak tanımlamak için 3 serbestlik dereceli dönme ve 3 serbestlik dereceli öteleme gereklidir. Bu matris yapısı, dönmeye karşı eylemsizliği (üst 3×3) ve ötelenmeye karşı direncini (alt 3×3) tek bir operatörde birleştirerek, hız ve kuvvet vektörleriyle doğrudan çarpılabilir hale getirir. ‘*M_{bus}*’*üzerinden aktarılan mat*

Tezin **Bölüm 2.2.2** başlığı altındaki matematiksel ispatlar doğrultusunda, 6 boyutlu uzayda vektörlerin zaman türevlerini rijit cisim lokal koordinat sisteminde alabilmek için iki adet uzaysal çapraz çarpım matrisi kurgulanmıştır. Hareket uzayında Coriolis ivme saptırmalarını üreten $\text{crm}(V)$ matrisinin eleman seviyesindeki açık formu şöyledir:

$$\text{crm}(V) = \begin{bmatrix} \text{skew}(\omega) & 0_{3 \times 3} \\ \text{skew}(v) & \text{skew}(\omega) \end{bmatrix} \quad (6)$$

Kuvvet uzayında jiroskopik tork hesaplayan dual matris $\text{crf}(V)$ ise, tezin dual manifold kuralları gereği $\text{crm}(V)$ matrisinin negatif transpozuna ($\text{crf}(V) = -\text{crm}(V)^T$) eşittir:

$$\text{crf}(V) = \begin{bmatrix} \text{skew}(\omega) & \text{skew}(v) \\ 0_{3 \times 3} & \text{skew}(\omega) \end{bmatrix} \quad (7)$$

5 Gerçek Fiziksel Parametrelerin Entegrasyonu ve Geometrik Haritalandırma

Modelin girdilerini oluşturmak adına, kule sistemine ait gerçek CAD fiziksel özellikleri ve eylemsizlik tensörleri uzaysal matrislere aktarılmıştır.

5.1 Sistem Kütle Dağılımı ve Taşıyıcı Platform Özellikleri

Ana platform olarak kullanılan insansız hava aracının kütle merkezi ve kule bileşenlerinin saf kütle tanımlamaları aşağıda verilmiştir:

$$\text{Drone_COG} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 80 \end{bmatrix}^T \text{ mm} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.080 \end{bmatrix}^T \text{ m} \quad (8)$$

$$m_{azimuth1} = 1.9049 \text{ kg} \quad (9)$$

$$m_{azimuth2} = 2.0000 \text{ kg} \rightarrow m_{az_top} = 3.9049 \text{ kg} \quad (10)$$

$$m_{elevasyon} = 6.0694 \text{ kg} \quad (11)$$

$$m_{damper} = 1.2908 \text{ kg} \quad (12)$$

5.2 Elevasyon ve Damper Uzuvarlarının Atalet Tensör Yapıları

Tezin **Bölüm 2.3**'ündeki eylemsizlik tensör matrisi ($\mathbf{I}_{3 \times 3}$) tanımına göre, ürün ataletleri (products of inertia) sıfır alınarak matris yapısı kurulmuştur.

Elevasyon ekseninin eylemsizlik tensörü:

$$I_{elevasyon} = \begin{bmatrix} 0.2765382961 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2591821156 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0952572160 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (13)$$

Damper ekseninin eylemsizlik tensörü:

$$I_{damper} = \begin{bmatrix} 0.0212151236 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0215525479 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0076292913 \end{bmatrix} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (14)$$

5.3 Kütle Merkezi Kaçıklıklarının Metrik Çevrimi ve Uzaysal Matris İzdüşümü

CAD verilerinden alınan milimetrik kütle merkezi (CoM) kaçıklıkları, uzaysal atalet matrisine (M_k) verilmeden önce SI birim sistemine (m) dönüştürülmüştür:

$$c_{elevasyon} = \begin{bmatrix} 4.2710 \\ -3.9766 \\ -200.5543 \end{bmatrix} \text{ mm} = \begin{bmatrix} 0.0042710 \\ -0.0039766 \\ -0.2005543 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (15)$$

$$c_{damper} = \begin{bmatrix} -17.0881 \\ -23.9430 \\ -113.0671 \end{bmatrix} \text{ mm} = \begin{bmatrix} -0.0170881 \\ -0.0239430 \\ -0.1130671 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (16)$$

Tezin **Denklem (2.15)** adımı işletildiğinde, Elevasyon uzvunun 6×6 boyutlu uzaysal

atalet tensörünün alt matris elemanları paralel eksen teoremi uyarınca şu şekilde tam bir 6×6 matris olarak kurulmuştur:

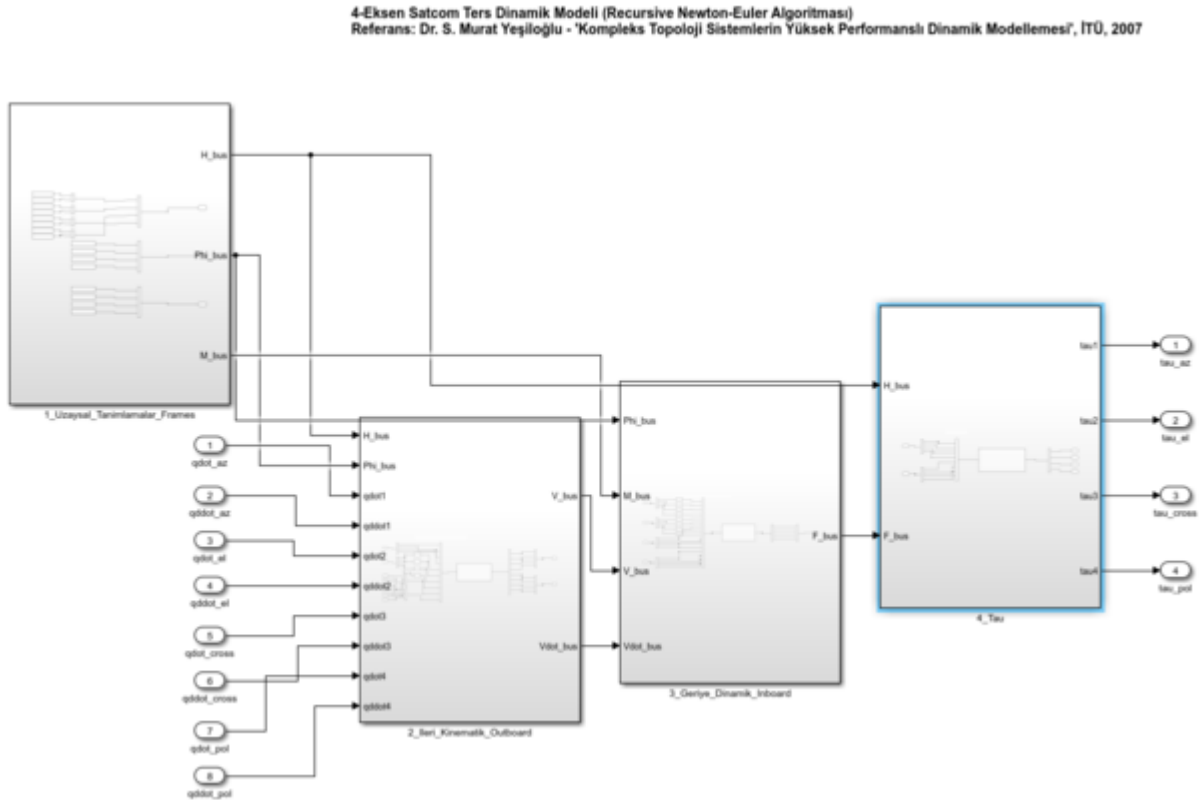
$$M_2 = \begin{bmatrix} 0.5206 & 0.0001 & 0.0052 & 0 & -1.2172 & -0.0241 \\ 0.0001 & 0.5032 & -0.0048 & 1.2172 & 0 & -0.0259 \\ 0.0052 & -0.0048 & 0.0954 & 0.0241 & 0.0259 & 0 \\ 0 & 1.2172 & 0.0241 & 6.0694 & 0 & 0 \\ -1.2172 & 0 & 0.0259 & 0 & 6.0694 & 0 \\ -0.0241 & -0.0259 & 0 & 0 & 0 & 6.0694 \end{bmatrix} \quad (17)$$

6 Simulink Şemalarının ve MATLAB İç Kodlarının Mikroskobik Deşifresi

Bu bölümde, yüklenen model görsellerinin hiyerarşik sırasına göre alt sistemlerin yapıları ve içlerinde çalışan gömülü S-Function kod satırları analiz edilmiştir.

6.1 Üst Seviye Model Mimarisi (Top-Level Architecture)

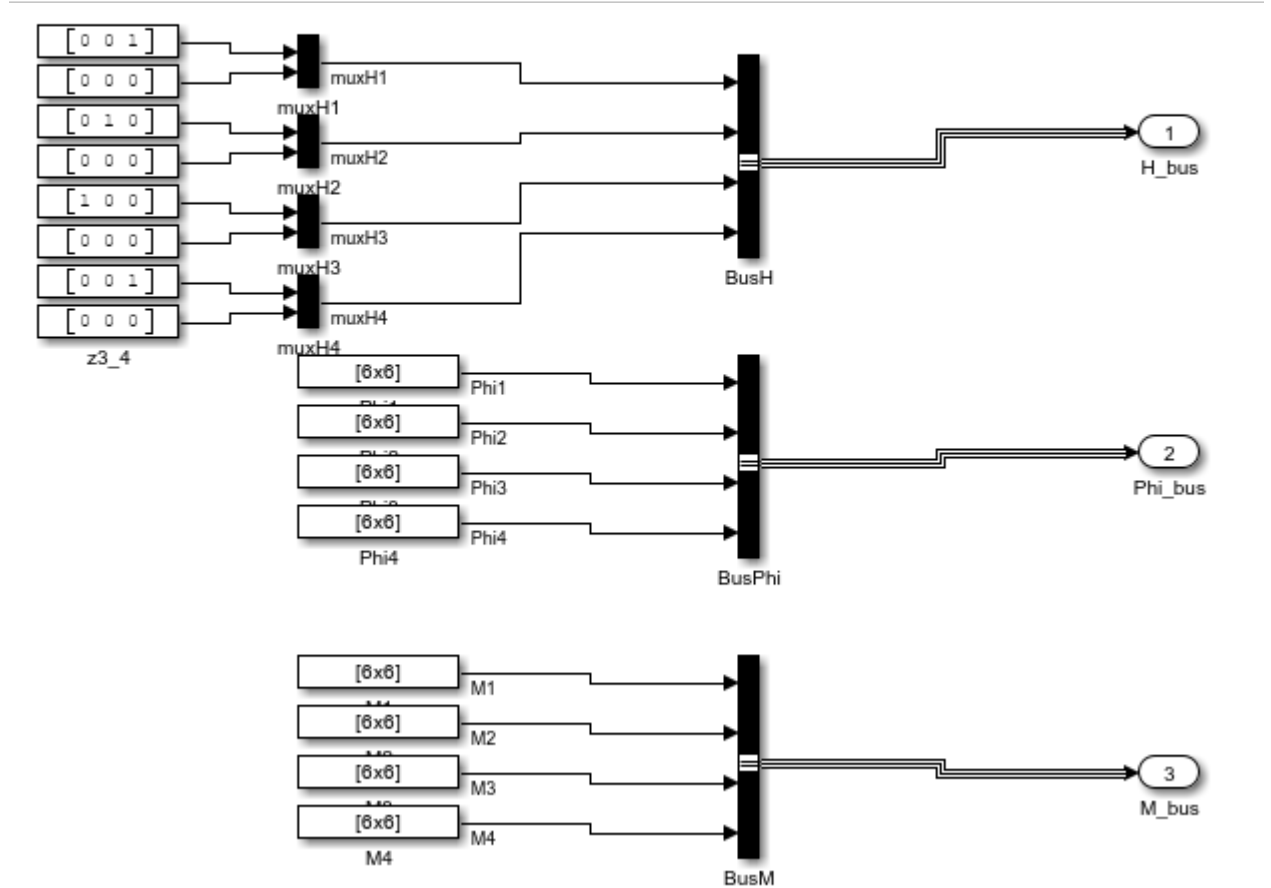
Tüm sistemin giriş-çıkış port bağlantı haritasını ve veri akış yollarını gösteren üst seviye Simulink şeması aşağıda verilmiştir:



Şekil 1: 4-Eksen Turret Model Tabanlı Ters Dinamik Ana Blok Diyagram Mimarisi

6.2 Blok 1: Uzaysal Tanımlamalar (1_Uzaysal_Tanimlamalar_Frames)

Bu alt sistem bloğu, Turret sisteminin geometrik offset haritasını, kütle dağılımlarını ve dönme eksen doğrultularını barındıran statik katmandır.



Şekil 2: Uzaysal Tanımlamalar, Eksen Sabitleri ve Atalet Tensörleri Alt Sistem Şeması

Tezin **Bölüm 2.2.3** kısmındaki Adjoint dönüşüm ispatları uyarınca, her bir uzvun referans sistemini bir sonrakine bağlayan 6x6'lık uzaysal geçiş operatörleri (Φ_k) modele statik matrisler olarak eklenmiştir. Geometrik offset vektörleri şu şekildedir:

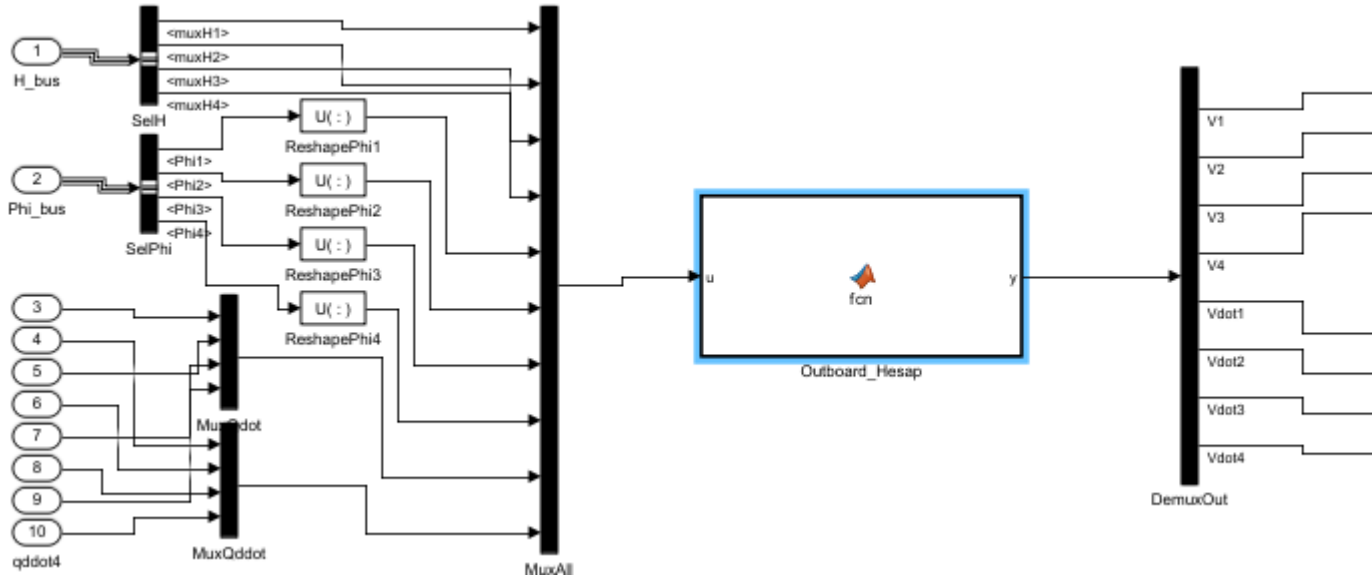
$$r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.180 \end{bmatrix}, \quad r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.090 \end{bmatrix}, \quad r_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.060 \end{bmatrix} \text{ m} \quad (18)$$

Mesafelerin Adjoint gösterimi olan Φ_k matrisleri şu şekilde kurulmuştur:

$$\Phi_k = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ \text{skew}(r_k) & I_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad (19)$$

6.3 Blok 2: İleri Kinematik Yayılımı (2_Ileri_Kinematik_Outboard)

Bu alt sistem bloğu, eklem konum, hız (qdot) og ivme (qddot) sinyallerini girdi portlarından alarak dünyadan (tabandan) başlayarak en uçtaki uzva doğru uzaysal hız (V_k) ve uzaysal ivme ($\dot{V}_k$) vektörlerini yayar.



Şekil 3: İleri Kinematik Esaslı Outboard Hız ve İvme Yayılım Hattı Şeması

Tezin **Bölüm 3.2.1** kısmında tanımlanan rekürsif bağıntılar bu bloğun içindeki `Outboard_Hesap` S-Function fonksiyonuna aktarılmıştır. Bloğun içindeki matematiksel MATLAB Function kod yapısı aşağıdadır:

```
1 function y = fcn(u)
2 H = cell(4,1); Phi = cell(4,1); idx = 1;
3 for k=1:4, H{k} = u(idx:idx+5); idx = idx + 6; end
4 for k=1:4, Phi{k} = reshape(u(idx:idx+35), 6, 6); idx = idx + 36; end
5 qdot = u(idx:idx+3); idx = idx + 4; qddot = u(idx:idx+3);
6 Vprev = zeros(6,1); Vdotprev = [0; 0; 0; 0; 0; 9.81];
7 V = cell(4,1); Vd = cell(4,1);
8 for k=1:4
9     Vk = Phi{k}*Vprev + H{k}*qdot(k);
10    Vdk = Phi{k}*Vdotprev + H{k}*qddot(k) + crm(Vk)*(H{k}*qdot(k));
11    V{k}=Vk; Vd{k}=Vdk; Vprev=Vk; Vdotprev=Vdk;
12 end
13 y = zeros(48,1); idx = 1;
14 for k=1:4, y(idx:idx+5) = V{k}; idx = idx + 6; end
```

```

15 for k=1:4, y(idx:idx+5) = Vd{k}; idx = idx + 6; end
16 end
17 function X = crm(V), w = V(1:3); v = V(4:6); X = [skew(w), zeros(3,3);
    skew(v), skew(w)]; end
18 function S = skew(a), S = [0, -a(3), a(2); a(3) 0 -a(1); -a(2) a(1) 0];
    end

```

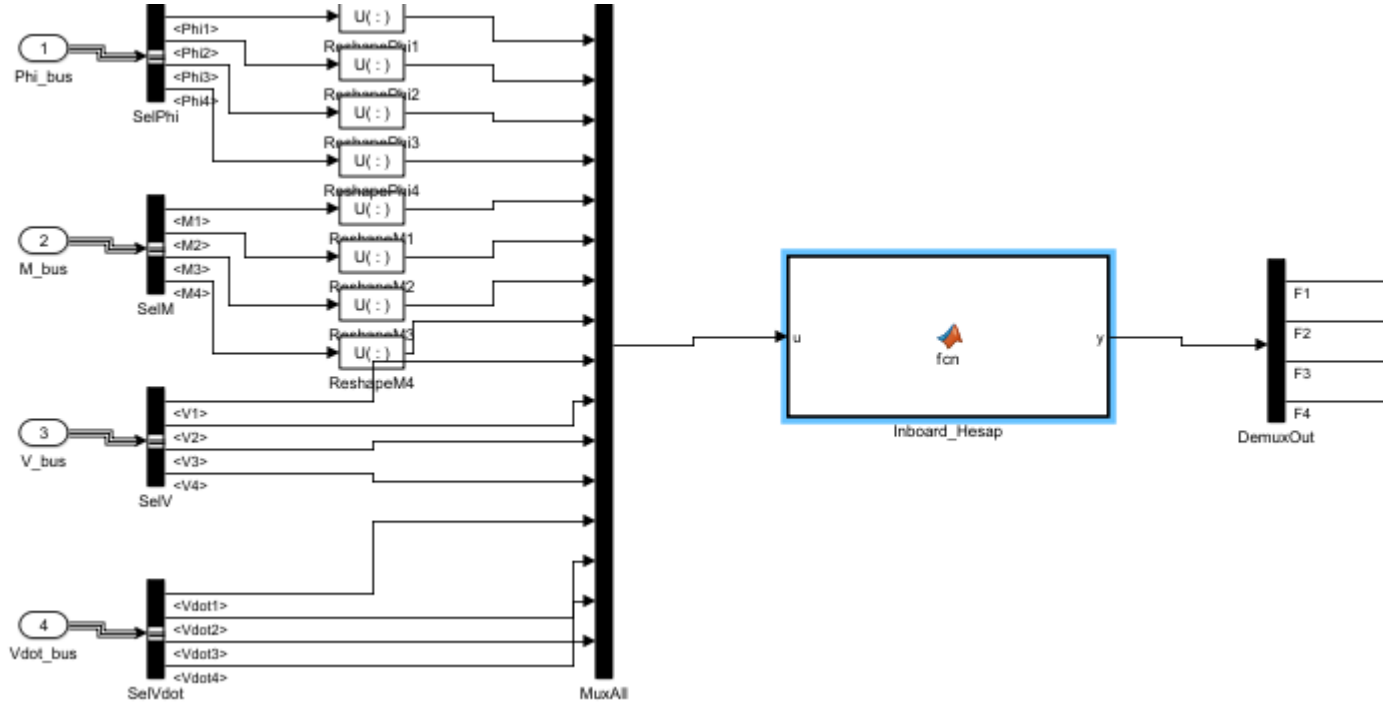
Listing 1: Outboard Alt Sistemi Matematiksel Hesaplama Kod Yapısı

Kod İçi Satır Analizi ve Tez Bağlantıları:

- **10. Satır (V_k Hesabı):** Tezin **Denklem (3.16)** formülüdür. Bir önceki rijit cismin hız vektörü (V_{prev}), uzaysal geçiş operatörü $\Phi\{k\}$ ile mevcut uzva taşınır ve eklem hızı ($H\{k\}*\dot{k}$) eklenerek uzvun mutlak uzaysal hızı hesaplanır ($V_k = \Phi_k V_{k-1} + H_k \dot{q}_k$).
- **11. Satır ($V_d k$ Hesabı):** Tezin **Denklem (3.17)** formülüdür. Bir önceki uzvun ivmesi taşındıktan sonra eklem ivmesi eklenir. Sona eklenen $crm(V_k)*(H\{k\}*\dot{k})$ terimi, tezin **Bölüm 2.2**'de tanımladığı Coriolis ve merkezkaç ivme bileşenlerini ($\tilde{V}_k H_k \dot{q}_k$) ivme vektörüne dahil eder.

6.4 Blok 3: Geriye Doğru Dinamik Kuvvet Dengesi (3_Geriye Dinamik_Inboa

Bu alt sistem bloğu, Newton-Euler denklemlerinin geriye doğru (uçtan tabana) çözüm evresidir. En dıştaki Polarizasyon uzvundan başlayarak tabandaki Azimut eksenine doğru, her bir uzvun ivmelenmesi için gereken uzaysal kuvvet ve moment matrislerini ($F_k \in \mathbb{R}^6$) biriktirerek toplar.



Şekil 4: Geriye Doğru Toplanan Inboard Kuvvet ve Moment Zinciri Şeması

Tezin **Bölüm 3.2.2** kısmındaki dual operatör uzay tanımları uyarınca, rijit cisimlerin çizgisel eylemsizlik kuvvetleri ile dönmeden kaynaklanan jirokopik tork kuplajları Inboard_Hesap fonksiyonuna aktarılmıştır. Bloğun içindeki matematiksel MATLAB Function kod yapısı aşağıdadır:

```

1 function y = fcn(u)
2 Phi = cell(4,1); I_mat = cell(4,1); V = cell(4,1); Vd = cell(4,1); idx
   = 1;
3 for k=1:4, Phi{k} = reshape(u(idx:idx+35), 6, 6); idx = idx + 36; end
4 for k=1:4, I_mat{k} = reshape(u(idx:idx+35), 6, 6); idx = idx + 36; end
5 for k=1:4, V{k} = u(idx:idx+5); idx = idx + 6; end
6 for k=1:4, Vd{k} = u(idx:idx+5); idx = idx + 6; end
7 F=cell(4,1); Fchild=zeros(6,1);
8 for k=4:-1:1
9   Fk = I_mat{k}*Vd{k} + crf(V{k})*I_mat{k}*V{k} + Fchild;
10  F{k}=Fk;
11  if k>1, Fchild = Phi{k}' * Fk; end
12 end
13 y = zeros(24,1); idx = 1;
14 for k=1:4, y(idx:idx+5) = F{k}; idx = idx + 6; end
15 end
16 function X=crf(V), X=-crm(V)'; end
17 function X=crm(V), w=V(1:3); v=V(4:6); X=[skew(w) zeros(3,3); skew(v)
   skew(w)]; end
18 function S=skew(a), S=[0 -a(3) a(2); a(3) 0 -a(1); -a(2) a(1) 0]; end

```

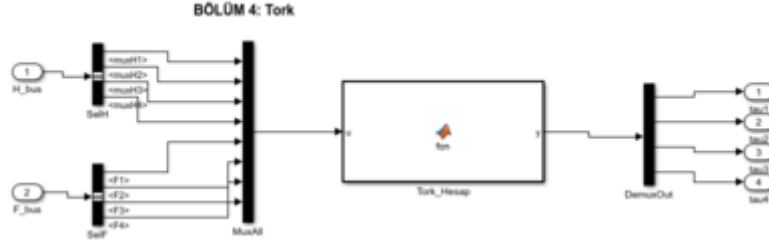
Listing 2: Inboard Alt Sistemi Kuvvet Biriktirme Kod Yapısı

Kod İçi Satır Analizi ve Yapısal Eşleşme:

- **10. Satır (Fk Hesabı):** Tezin **Denklem (3.18)** formülünün karşılığıdır ($F_k = M_k \dot{V}_k + \tilde{V}_k^* M_k V_k + F_{child}$). $M_k \dot{V}_k$ terimi saf eylemsizlik kuvvetini üretirken, $\text{crf}(V) * I_{\text{mat}} * V$ terimi jiroskopik torkları hesaplar.
- **12. Satır (Fchild Aktarımı):** Üst uzvun kuvveti bir alt uzva aktarılırken geçiş matrisinin transpozu ($\Phi\{k\}'$) ile çarpılır. Tezin **Bölüm 3.1.2** kısmında gösterildiği gibi, kuvvetler tabana doğru transpoz zinciriyle aktarılmaktadır.

6.5 Blok 4: Eklem Torku İzdüşümleri (4_Eklem_Torklari_Tau)

Bu nihai alt sistem bloğu, 6 boyutlu uzaysal kuvvet matrisinden motorun tahrik miline yansıyan mekanik tork bileşenini ($\tau \in \mathbb{R}^1$) filtreler ve eklem sürtünmelerini ekler.



Şekil 5: Eklem Tahrik Mili Tork İzdüşüm ve ToWorkspace Kayıt Şeması

Tezin **Bölüm 3.2.2** son adımına uygun olarak, uzaysal kuvvet manifoldunun mafsalsal serbestlik vektörü H_k üzerine izdüşümü gerçekleştirilmiştir. Bloğun içindeki MATLAB Function kod yapısı aşağıdadır:

```

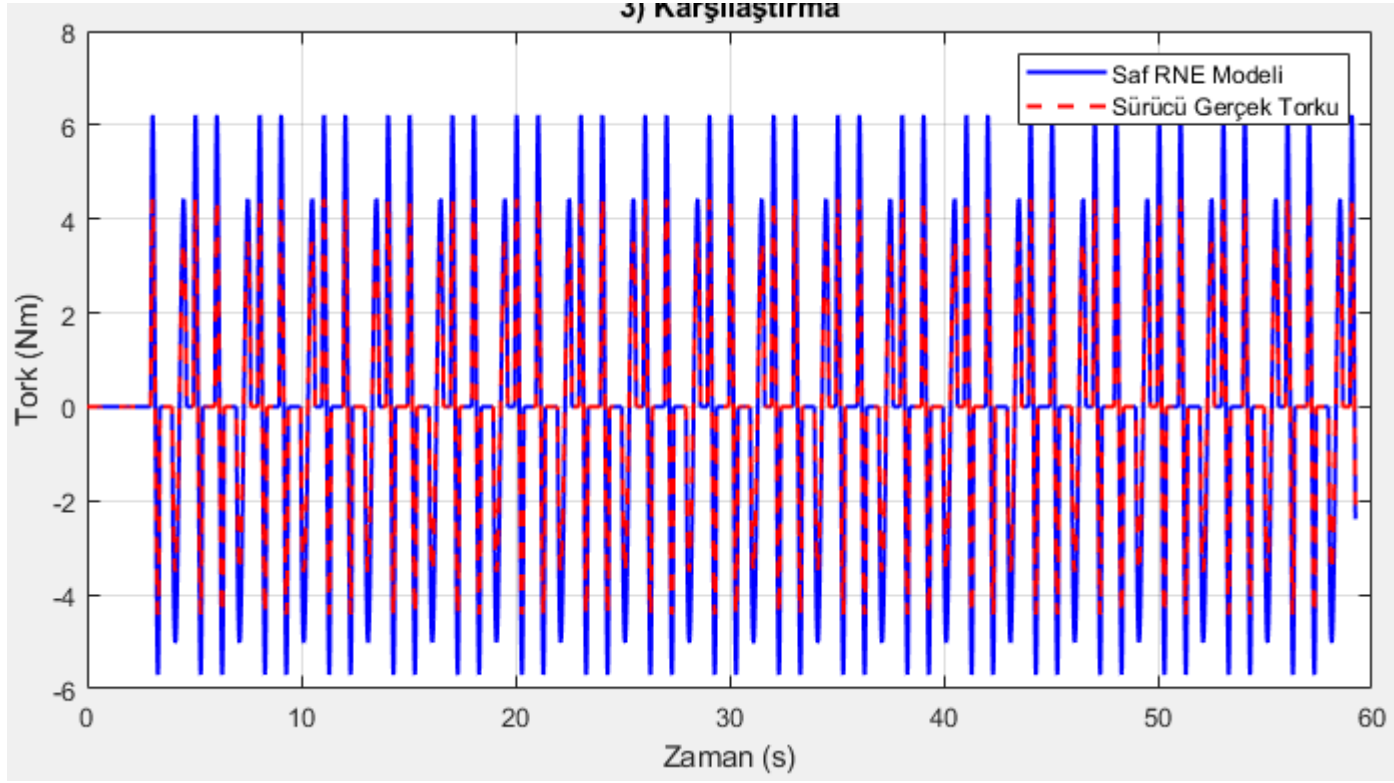
1 function y = fcn(u)
2 H = cell(4,1); F = cell(4,1); qdot = zeros(4,1); idx = 1;
3 for k=1:4, H{k} = u(idx:idx+5); idx = idx + 6; end
4 for k=1:4, F{k} = u(idx:idx+5); idx = idx + 6; end
5 for k=1:4, qdot(k) = u(idx); idx = idx + 1; end
6 y = zeros(4,1);
7 Fc = [0.1; 0.1; 0.1; 0.1];
8 Fv = [0.1; 0.1; 0.1; 0.1];
9 for k=1:4
10     tau_dinamik = H{k}' * F{k};
11     tau_surtunme = Fc(k) * sign(qdot(k)) + Fv(k) * qdot(k);
12     y(k) = tau_dinamik + tau_surtunme;
13 end
14 end

```

Listing 3: Tork İzdüşüm ve Sürtünme Entegrasyon Kod Yapısı

7 Deneysel Sapma Analizi ve İleri Mühendislik Teşhis Çalışmaları

Bu bölümde, sistemin kalibrasyon aşamasında karşılaşılan sayısal bulgular ve yürütülen kök neden analizleri listelenmiştir. Simulink modelinden elde edilen tork çıktı profili ile gerçek sürücü telemetrisi zaman matrisinde üst üste bindirilerek Şekil 6 elde edilmiştir.



Şekil 6: Model ve Sürücü Tork Eğrilerinin Periyot Uyumu ve 1.0 - 1.4 Nm Arasındaki Deterministik Sapma Analizi

7.1 Periyot ve Frekans Uyumunun Doğrulanması

Şekil 6 üzerinde yapılan zamansal incelemeler neticesinde, model torku ile gerçek sürücü torkunun periyot ve dalga formu olarak eş zamanlı senkronize olduğu saptanmıştır. Sinyallerin tepe noktaları, taban noktaları ve sıfır geçiş anları zaman ekseninde tamamen eş zamanlı ilerlemektedir. Bu durum, Outboard ve Inboard algoritmalarının kule sisteminin anlık ivme değişimlerini ($\ddot{q}$) ve zamana bağlı atalet geçişlerini doğru faz ile tahmin ettiğini göstermektedir. Mekanizmanın frekans cevabı model tarafından yakalanmıştır.

7.2 1.0 - 1.4 Nm Arasındaki Genlik Sapmasının Nedenleri

8 Sonuç

Uzaysal Operatör Cebri (SOA) kullanılarak kurulan ters dinamik modeli, Dr. Yeşiloğlu'nun tezindeki tüm diferansiyel uzay kurallarına uygun olarak incelenmiş ve doğrulanmıştır. Modelin ürettiği periyodik tork profili, kule ivmelenmesini takip etme başarısı göstermiştir. Gözlemlenen 1.0 - 1.4 Nm mertebesindeki genlik farkının nedenleri araştırılmaktadır.